



169

ข้อสอบข้อที่ 169: การติดตั้งเสาสัญญาณ 5G สื่อสารชุมชน (5G Tower Placement Optimization)

ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บริษัทโทรคมนาคมได้รับมอบหมายให้ติดตั้งเสาสัญญาณ 5G จำนวน $**1$ ต้น** บนพื้นที่ชุมชนซึ่งมีลักษณะเป็นตารางขนาด $N \times M$ ช่อง (แถว $1 \dots N$ จากบนลงล่าง และหลัก $1 \dots M$ จากซ้ายไปขวา)

ในพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านเรือนตั้งอยู่จำนวน K หลัง โดยบ้านหลังที่ i ตั้งอยู่ที่พิกัด (R_i, C_i) และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ P_i คน

เสาสัญญาณ 5G ที่จะติดตั้งมีรัศมีการกระจายสัญญาณ D หน่วย ซึ่งสามารถครอบคลุมบ้านทุกหลังที่มีระยะทางจากเสาสัญญาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ D โดยระยะทางระหว่างพิกัดเสาสัญญาณ (r, c) และพิกัดบ้าน (R_i, C_i) คิดแบบ **Manhattan Distance**:

$$\text{Distance} = |r - R_i| + |c - C_i|$$

บริษัทต้องการหาพิกัดช่อง (r, c) ในตารางสำหรับวางเสาสัญญาณ 1 ต้นที่ทำให้สามารถครอบคลุมจำนวนประชากรรวมได้มากที่สุด

เงื่อนไขการตีเสมอ (Tie-Breaking Condition):

- * หากมีหลายพิกัดที่ให้จำนวนประชากรรวมสูงสุดเท่ากัน ให้เลือกพิกัดที่มี **หมายเลขแถว (r) น้อยที่สุด**
- * หากหมายเลขแถว (r) ยังเท่ากันอีก ให้เลือกพิกัดที่มี **หมายเลขหลัก (c) น้อยที่สุด**

2. ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (I/O Specification)

ข้อมูลนำเข้า (Input)

- * **บรรทัดที่ 1**: จำนวนเต็ม 4 จำนวน N, M, K, D คั่นด้วยช่องว่าง
 - * N, M ($1 \leq N, M \leq 50$) แทนขนาดตารางพื้นที่
 - * K ($1 \leq K \leq 100$) แทนจำนวนบ้านเรือน
 - * D ($0 \leq D \leq 100$) แทนรัศมีการกระจายสัญญาณ
- * **บรรทัดที่ 2 ถึง $K+1$** : ในแต่ละบรรทัดแสดงจำนวนเต็ม 3 จำนวน R_i, C_i, P_i
 - * R_i, C_i ($1 \leq R_i \leq N, 1 \leq C_i \leq M$) แทนพิกัดของบ้านหลังที่ i

* $\$P_i\$$ ($\$1 \leq P_i \leq 1,000\$$) แทนจำนวนประชากรในบ้านหลังที่ $\$i\$$

TESTCASE

input	output
5 5 4 2 1 2 10 3 4 20 4 2 15 5 5 5	3 2 45
3 3 2 1 1 1 50 3 3 50	1 1 50
4 4 3 10 2 2 100 3 3 200 4 1 50	1 1 350